

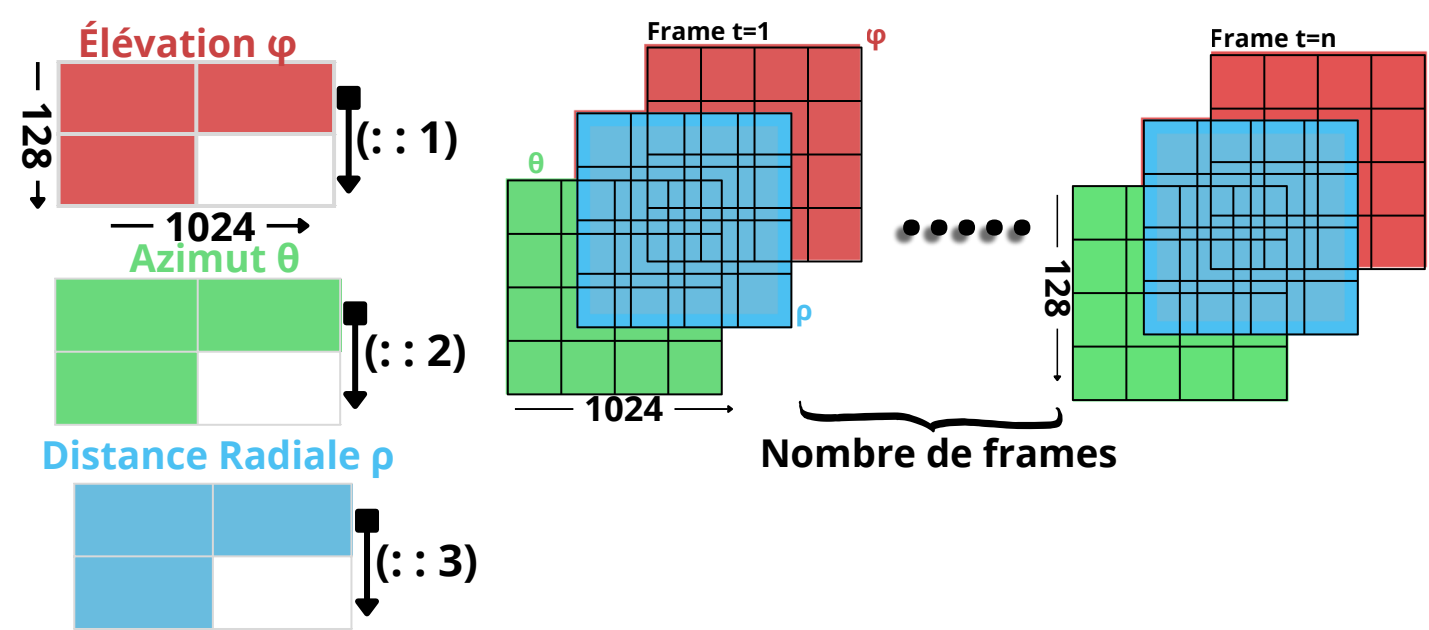
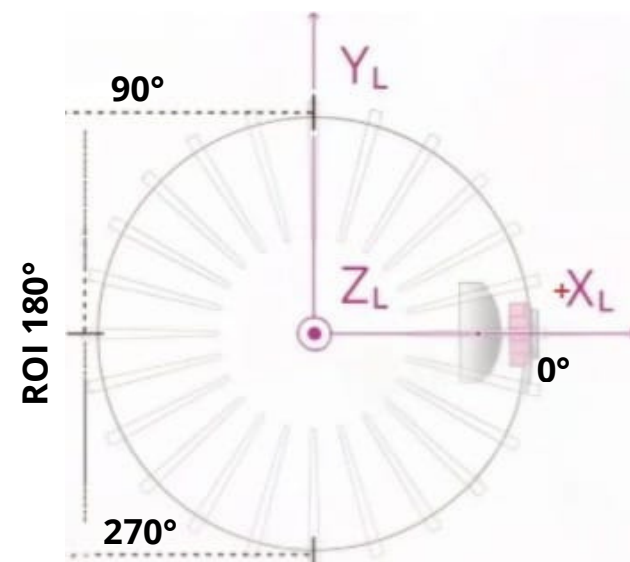
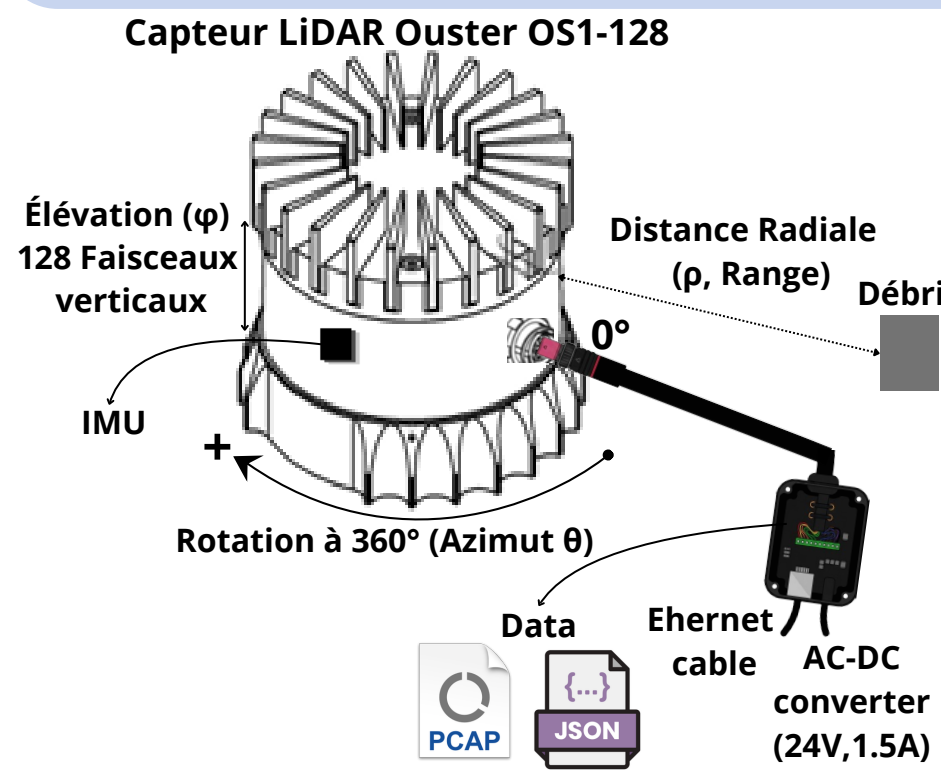
Introduction & Objectifs

Face au défi écologique majeur que représente la présence de déchets en mer, il est primordial de développer des méthodes robustes de détection et de suivi en vue d'une collecte par drone. L'enjeu de ce projet est d'utiliser la technologie LiDAR 3D et de proposer des algorithmes de détection et de suivi à partir de ces données. Cette contribution propose :

- Une détection d'objets marins flottants.
- Un suivi multicibles (MOT) basé sur une approche probabiliste ensembliste.

Acquisition & Données

1. Acquisition LiDAR : Mesure par **Temps de Vol** fournissant directement les coordonnées sphériques distance radiale (ρ), azimuth (θ) et élévation (φ).
2. Architecture Tensorielle : Les données forment une séquence temporelle de matrices de profondeur 128 nappes et 1024 résolutions, (**128x1024**).
3. Projection & Calibration : Conversion trigonométrique coordonnées polaires (ρ, θ, φ) vers coordonnées cartésiennes (x, y, z), projetées dans le repère Monde dynamiquement grâce à l'utilisation d'une centrale inertielle (IMU), afin d'avoir le repère du capteur aligné sur le plan d'eau



Méthodologie : Pipeline Algorithmique

Prétraitement télémétrique

- Acquisition du nuage de points bruts et des données IMU.
- Transformation du repère monde via IMU.
- Filtrage spatial par masque ROI (en polaire).

Détection et Segmentation

- Analyse de la matrice de distance radiale ρ .
- Segmentation des objets par ρ adaptatifs.
- Génération des boîtes englobantes (candidats).

Multi-Objets Tracking Filtre de Kalman

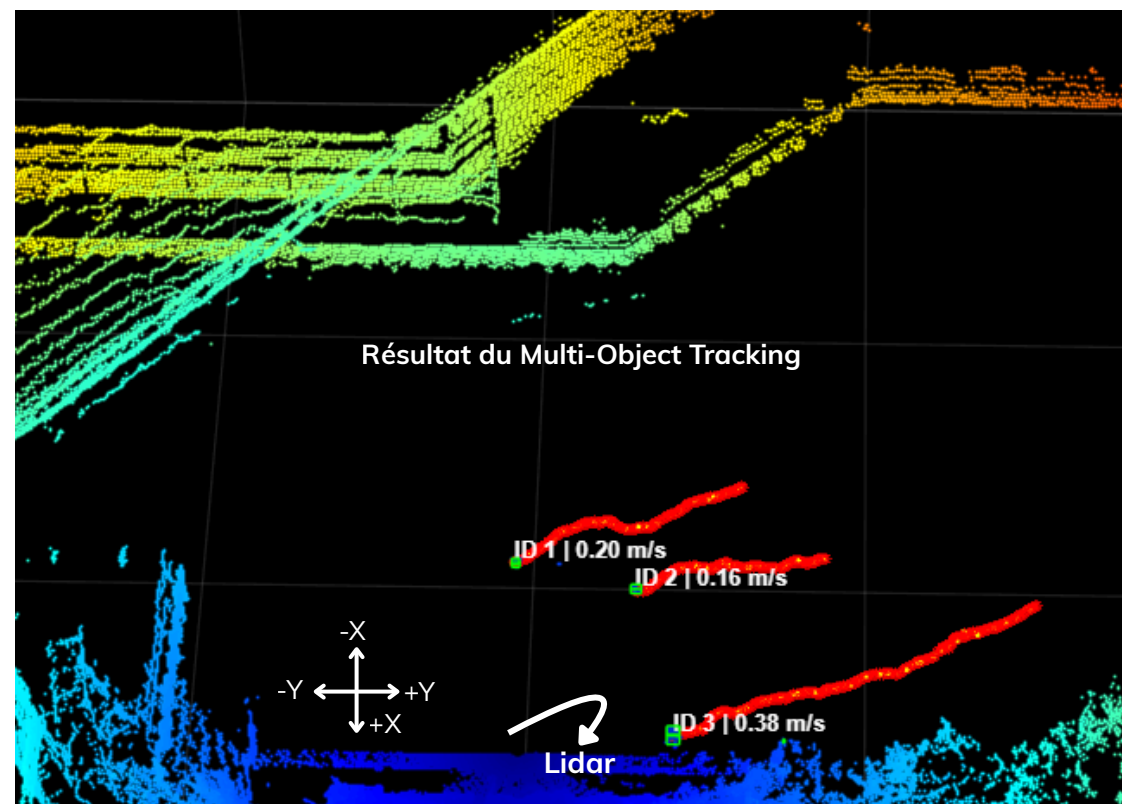
- **Prédiction** : Modèle physique cinématique.
- **Association** : Distance Euclidienne $\leq 2.5m$.
- **Correction** : Mise à jour de l'état avec la mesure.
- **Confirmation** : Piste validée si âge ≥ 10 frames.

Visualisation & Analyse

- Affichage 3D lissé des trajectoires d'objets.
- Extraction du vecteur vitesse 3D instantané (V_x, V_y, V_z).

Expérimentation terrain

Une Expérimentation sur le canal de Calais a établi une vérité terrain sur la vitesse estimée (de l'ordre de 0.15m/s)



Résultats

- **Filtrage robuste** : Le Filtre de Kalman, ensembliste lisse efficacement le bruit de mesure lors des occlusions.
- **Analyse Cinématique** : La décomposition vectorielle confirme la flottaison des objets suivis ($V_z = 0m/s$). Les composantes V_x et V_y isolent et quantifient parfaitement la vitesse produite par le courant marin

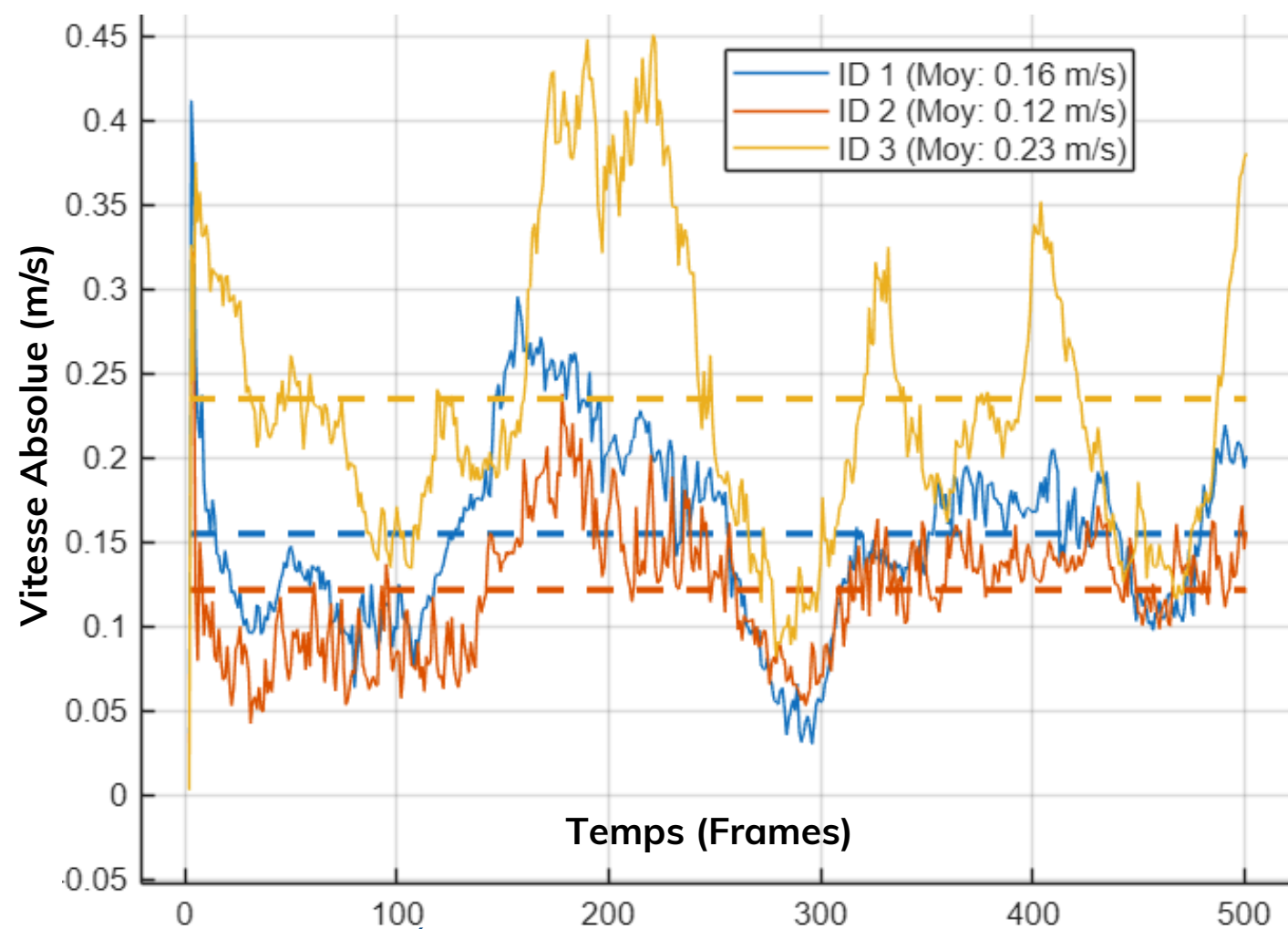


Fig. 1 — Évolution de la vitesse résultante des objets

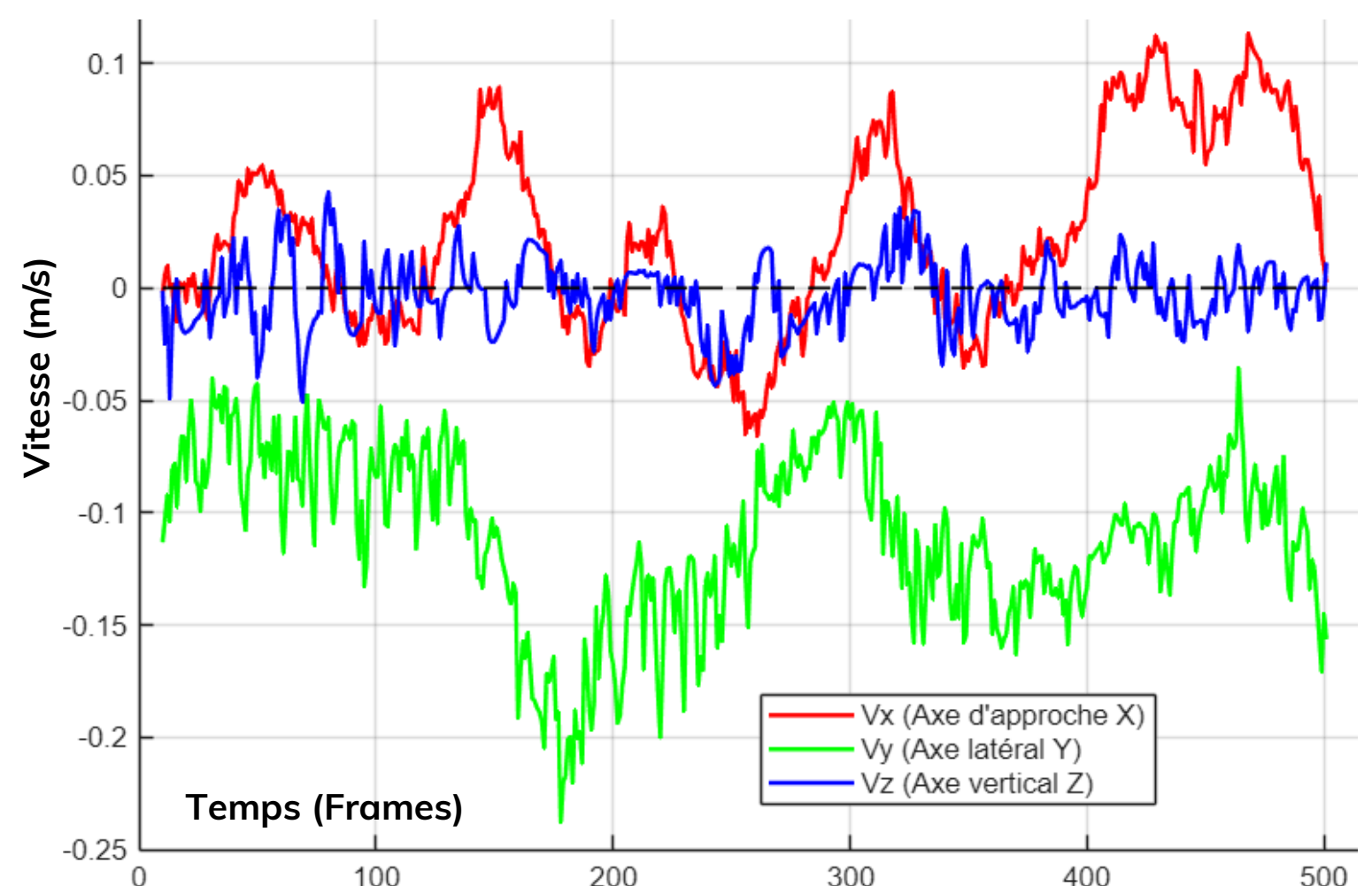


Fig. 2 — Composantes 3D de la vitesse (V_x, V_y, V_z) -ID 2

Conclusion

Le couplage d'un capteur LiDAR 3D et d'un filtre de Kalman, ensembliste pour la détection et le suivi dynamique constitue une solution robuste face aux macro-déchets marins

Perspectives

Évolution du pipeline vers un filtrage particulière, ensembliste et des méthodes de type Monte-Carlo séquentiel pour accroître la robustesse du suivi face aux incertitudes. Les prochains essais seront menés face à un environnement plus contraignant (dynamiques, complexes, courant...) afin de valider nos algorithmes